Universidad Autónoma de Yucatán · Facultad de Ingeniería Química

# Manual de uso

## Sistema de Gestión Integral del Laboratorio

Control de acceso · Equipos · Préstamos · Inventario

---

### Contenido


1. Primeros pasos · Todos
2. Terminal de acceso · Usuarios del laboratorio
3. Reservaciones · Personal en turno
4. Control de acceso · Personal en turno
5. Equipos · Personal en turno
6. Préstamos · Personal en turno
7. Inventario · Personal en turno
8. Reportes · Personal en turno
9. Administración · Administrador
0. Preguntas frecuentes · Todos

# 1. Primeros pasos Todos

## ¿Qué hace el sistema?

El Sistema de Gestión Integral del Laboratorio registra quién entra y sale, la agenda de reservaciones del laboratorio, el uso y el mantenimiento de los equipos, los préstamos de equipo y material, y el inventario. Aplica automáticamente el Reglamento de Laboratorios de la FIQ: si una acción no está permitida, el sistema no la registra y explica por qué.

Nada se borra. Lo que se da de baja queda en el historial y cada cambio queda registrado con la persona y la hora en que se hizo.

## Tipos de cuenta

| CUENTA | QUIÉN LA USA | QUÉ PUEDE HACER |
|---|---|---|
| Administrador | Responsable del laboratorio o persona asignada | Todo: cuentas del personal, autorizaciones de acceso, sanciones, capacitaciones, préstamos externos o largos, reactivos especiales, ajustes de inventario, bajas y carga inicial. |
| Gestor de Inventarios | Personal en turno | Operación diaria: entradas y salidas, equipos, mantenimientos, préstamos, devoluciones y movimientos de inventario. |
| Terminal de acceso | Computadora de la entrada | Solo la pantalla de autoservicio donde los usuarios registran su entrada, el uso de equipo y su salida. |

Los estudiantes y demás usuarios del laboratorio no tienen cuenta: se identifican por su nombre en la terminal.

## Entrar, cambiar la contraseña y salir

1. Abra la dirección del sistema en el navegador y escriba su correo y contraseña.
2. Para cambiar su contraseña: en el menú lateral, «Mi cuenta» → escriba la actual y la nueva (mínimo 8 caracteres).
3. Al terminar su turno, use «Cerrar sesión» en el menú lateral, sobre todo en computadoras compartidas.

> Si olvidó su contraseña, en la pantalla de inicio de sesión pulse «¿Olvidó su contraseña?», escriba su correo y abra el enlace que le llega: la app le pedirá la contraseña nueva. El enlace vence en una hora. También puede pedir al Administrador que le asigne una desde «Personal».

## 2. Terminal de acceso Usuarios del laboratorio

### Registrar la entrada

1. Escriba al menos 3 letras de su nombre.
2. Elija su nombre en la lista y confirme que es usted.
3. Pulse «Registrar entrada».

Solo aparecen las personas con una autorización de acceso vigente. El laboratorio opera de 08:00 a 20:00.

> Si no aparece o la terminal le pide acudir con el personal, su autorización venció, aún no inicia o tiene una suspensión vigente. El personal en turno le indicará qué hacer.

---

### Usar un equipo

1. Después de registrar su entrada, busque su nombre y elija «Usar un equipo».
2. Elija el equipo. Los que no puede usar aparecen deshabilitados con el motivo: en uso, en mantenimiento, mantenimiento vencido o falta de capacitación.
3. Al terminar, busque su nombre, elija «Terminar uso de equipo» y seleccione el equipo.
4. Si el equipo presentó una falla, indíquelo y descríbala: el equipo queda fuera de servicio hasta su revisión.

---

### Registrar la salida

Busque su nombre y pulse «Registrar salida». Si tiene equipos en uso, primero termine su uso.

> Quien no registra su salida queda marcado como «salida no registrada» al cierre de la jornada.

---

### Ver la ocupación del laboratorio

Debajo del buscador aparecen las reservaciones de hoy: horario, actividad y si ocupan todo el laboratorio o algún equipo. Con «Ver la semana» se consultan los próximos 7 días. No se muestran datos personales.

> Para reservar el laboratorio, acuda con el personal en turno o envíe la solicitud de práctica al Responsable.

## 3. Reservaciones Personal en turno

### Calendario

Menú → Reservaciones muestra la semana con un color por tipo de actividad: clase, taller o curso, investigación, proyecto, vinculación u otra. Con los botones «Semana» y «Mes» cambia entre la vista semanal (por horas) y la mensual (todos los días del mes); el navegador recuerda la última que usó. Use «Anterior» y «Siguiente» para avanzar; haga clic en una reservación para ver el detalle, o doble clic en un día para reservarlo. En la vista mensual, el número del día abre esa semana y «y N más» aparece cuando hay más de cuatro reservaciones.

En «Lista» se consultan las reservaciones de un periodo con filtros y búsqueda, y se exportan a CSV.

En «Preparación de material» cada reservación aparece como tarjeta, agrupada por día, con sus materiales, reactivos, equipos del laboratorio y residuos. Cuando el material esté listo, marque «Ya está preparado»: la tarjeta se pone en verde y queda registrado quién y cuándo. Puede escribir una nota (p. ej., dónde dejó el material) y ocultar las ya preparadas.

Asistencia: los profesores que dan clase y los visitantes no se registran en la terminal. Al empezar la práctica, el personal en turno abre la reservación (o su tarjeta en «Preparación de material») y pulsa «Registrar inicio de la práctica»: hora de entrada, quién la dirige y cuántos alumnos FIQ y externos entraron (se proponen los de la reservación). Al terminar, «Registrar término» con la hora de salida. Las prácticas pasadas sin este registro aparecen como «Sin asistencia». Una práctica con asistencia ya no se puede cancelar.

> Aviso para registrar: 10 minutos antes de cada práctica de hoy sin entrada registrada (y al llegar la hora de término si falta la salida), la app muestra en la esquina «¿Desea registrar su entrada?» con los botones «Registrar entrada», «En 10 min» y «Hoy no». Se activa o desactiva en cada computadora desde «Mi cuenta → Avisos en esta computadora», donde también puede permitir el aviso del sistema para verlo aunque la app esté en otra pestaña.

### Registrar una reservación

1. Reservaciones → «Nueva reservación».
2. Elija el tipo de actividad y escriba el nombre de la práctica, proyecto o servicio. En clases, talleres y cursos capture la asignatura, el programa educativo, el semestre y el número de alumnos (formato de solicitud de prácticas).
3. Capture al responsable (profesor, asesor o responsable del servicio), quiénes usarán el laboratorio y si son internos o externos; para externos, la institución.
4. En «Duración» elija: un solo día; varios días con el mismo horario (de lunes a viernes, o incluido el fin de semana; máximo 60 sesiones); varios días con horario distinto (agregue cada día con su fecha y horario con «+ Agregar día»; máximo 60); cada semana, para una clase semanal (máximo 26 sesiones); o uso continuo, cuando el trabajo o el equipo sigue de un día a otro sin interrupción. Después indique la fecha, el horario y, si se repite, la fecha final.
5. Agregue los equipos que se usarán, los materiales y los residuos peligrosos que se generarán.
6. Revise el cuadro de ocupación del día (o de los días, en uso continuo) y los avisos de cruce, y pulse «Reservar».

| SITUACIÓN | REGLA |
|---|---|
| Clase | Ocupa todo el laboratorio: no puede coincidir con ninguna otra reservación. |
| Investigación, proyecto, vinculación, taller u otra | Puede coincidir con otras actividades, salvo que se marque «Ocupa todo el laboratorio» (los talleres y cursos lo traen marcado). |
| Mismo equipo | Un equipo no puede estar en dos reservaciones a la misma hora. |
| Fuera del horario o en fin de semana | Solo la registra el Administrador, con un contacto de emergencia. Conviene que trabajen al menos dos personas y avisar al Secretario Administrativo (formato de acceso en fin de semana). |
| Uso continuo (empieza un día y termina otro) | Pasa fuera del horario: solo la registra el Administrador, con contacto de emergencia. Máximo 14 días; no se repite. En el calendario aparece rayada en cada día que abarca. |
| Serie (varios días o semanal) con un cruce | No se guarda ninguna sesión; el mensaje indica la fecha que se cruza. |

> La reservación aparta el horario; para entrar, cada persona necesita su autorización de acceso vigente, y el uso de cada equipo se registra en la terminal, que revisa capacitación y mantenimiento.

## Solicitudes del sistema de Laboratorios FIQ

Las solicitudes de acceso y de práctica llegan como aprobaciones de Power Automate de «Laboratorios FIQ» al correo del laboratorio. Se aprueban o rechazan ahí como siempre. Un flujo del laboratorio copia cada una a la app, donde aparecen en Menú → Solicitudes FIQ → «Pendientes», con un contador en el menú y un aviso en Inicio.

1. Abra Solicitudes FIQ → Pendientes y pulse «Revisar» en la solicitud. La app muestra lo que leyó.
2. Práctica: elija qué equipo del catálogo se reserva para cada equipo solicitado y pulse «Continuar a la reservación». El formulario se abre lleno (asignatura, horario, alumnos por programa educativo, materiales, reactivos y residuos): revise y pulse «Reservar».
3. Acceso (Administrador): revise nombre, matrícula, correo, proyecto y periodo, y pulse «Registrar autorización». Para estudiantes se propone el correo institucional a partir de la matrícula; para académicos o externos capture su correo si la solicitud no lo trae. Si la solicitud trae varias personas («A y B»), la app las separa: revise los datos de cada una (puede agregar o quitar personas) y se registran todas juntas con el mismo folio. El correo y teléfono de contacto de la solicitud se proponen para todas.
4. Último paso: al registrar la autorización o la reservación, la app muestra el botón «Aprobar en Power Automate», que abre esa aprobación (con la cuenta del laboratorio) para aprobarla con un clic. Si el correo no traía el enlace, el botón abre la lista de aprobaciones recibidas.
5. Al registrarla con su folio, la solicitud sale sola de Pendientes. Si la rechazó en Power Automate, es duplicada o de otro laboratorio, pulse «Descartar» e indique el motivo.

Si una solicitud no llegó sola, use la pestaña «Pegar texto»: copie todo el texto del correo de aprobación (Ctrl + A, Ctrl + C) y péguelo.

> Con «Activar avisos», la computadora muestra un aviso cuando llega una solicitud nueva mientras la app está abierta. El folio FIQ evita registrar dos veces la misma solicitud; si la reservación se cancela, el folio se puede volver a usar.

## Editar o cancelar

En el detalle de la reservación, «Editar» cambia los datos de esa sesión y «Cancelar reservación» la deja como cancelada con su motivo y libera el horario. En una serie (de varios días o semanal) puede cancelar también las sesiones siguientes. Las reservaciones canceladas no se reactivan: se registra una nueva.

## 4. Control de acceso Personal en turno

### Presentes

Muestra quién está dentro, desde qué hora, con qué proyecto y qué equipo está usando.

- Registrar entrada: para quien no pueda usar la terminal. Aplica las mismas reglas de horario, autorización y sanciones.
- Registrar salida: para quien olvidó marcarla. También cierra los usos de equipo que dejó abiertos.
- Cierre de jornada: se ejecuta solo cada noche. Úselo manualmente solo si el cierre automático no está activo.

---

### Historial y correcciones

Consulte las entradas y salidas por fechas, filtre solo las incidencias y exporte a CSV (se abre en Excel).

Para corregir una hora, use «Corregir». El motivo es obligatorio y queda anotado con su nombre y la fecha de la corrección.

---

### Autorizaciones de acceso Administrador

1. Al recibir el correo de solicitud, vaya a Control de acceso → Autorizaciones.
2. Capture la matrícula. Si la persona ya está registrada, se precargan su nombre y correo.
3. Complete nombre, correo, proyecto a realizar y el periodo (desde, hasta), y pulse «Autorizar acceso».

Una persona puede tener varias autorizaciones (por ejemplo, tesis y servicio social). Las que vencen en 7 días o menos se marcan. «Revocar» retira el acceso de inmediato.

## Sanciones (Art. 36) Administrador

| INCISO | SANCIÓN | EFECTO EN EL SISTEMA |
|---|---|---|
| a) | Amonestación verbal | Queda registrada; no bloquea. |
| b) | Amonestación por escrito | Queda registrada; no bloquea. |
| c) | Suspensión por una semana | Bloquea acceso y préstamos 7 días. |
| d) | Suspensión por un mes | Bloquea acceso y préstamos 1 mes. |
| e) | Suspensión por un semestre | Bloquea acceso y préstamos 6 meses. |

La fecha final se calcula sola si se deja vacía. «Levantar» termina una suspensión antes de tiempo. La persona sancionada no ve el motivo en la terminal.

# 5. Equipos Personal en turno

## Catálogo y ficha

El catálogo muestra cada equipo con su estado y la situación de su mantenimiento. Haga clic en un renglón para abrir su ficha: datos, mantenimientos, bitácora de uso, historial de estados y personas capacitadas.

Para dar de alta un equipo: «Nuevo equipo». Al elegir el tipo, el sistema indica si requiere capacitación previa y quién la imparte.

## Estados del equipo

| ESTADO | CÓMO SE PONE | CÓMO SE QUITA |
|---|---|---|
| En uso | Al iniciar el uso en la terminal | Al terminar el uso |
| Prestado | Al registrar un préstamo | Al registrar la devolución |
| En mantenimiento | «Cambiar estado» con motivo | Registrando el mantenimiento |
| Fuera de servicio | Daño reportado, o mantenimiento que no lo dejó operativo | Registrando la reparación (mantenimiento correctivo) |
| Baja | Solo el Administrador, con motivo | Solo el Administrador puede reactivarlo |

> Un equipo con el mantenimiento preventivo vencido no puede usarse ni prestarse hasta registrar el mantenimiento.

## Registrar un mantenimiento

1. En la ficha del equipo (o en Equipos → Mantenimientos), pulse «Registrar mantenimiento».
2. Elija preventivo o correctivo, la fecha, el trabajo realizado, el proveedor y el costo.
3. Indique si el equipo quedó operativo.

El preventivo actualiza el último mantenimiento y recalcula el próximo según la periodicidad. El correctivo (reparación) no mueve el calendario del preventivo.

## Capacitaciones (Art. 13) Administrador

En Equipos → Capacitaciones, registre quién está capacitado en cada tipo de equipo, la fecha y quién impartió la capacitación. Sin ella, la terminal no permite usar los equipos de ese tipo ni se pueden prestar a esa persona.

### Etiquetas QR

Desde el catálogo (seleccionando equipos) o desde la ficha, «Etiquetas QR» genera una hoja para imprimir en papel adhesivo. Al escanear el código con el celular se abre la ficha del equipo, previo inicio de sesión del personal.

# 6. Préstamos Personal en turno

## Registrar un préstamo

1. Préstamos → Nuevo préstamo.
2. Elija a la persona: con autorización de acceso vigente o persona externa. Para un profesor u otro laboratorio sin autorización, use «Registrar persona externa».
3. Agregue los equipos disponibles y los materiales retornables con su cantidad. Si un equipo no se puede prestar a esa persona, el sistema lo indica al agregarlo.
4. Indique el tipo (interno o externo), la fecha límite y el motivo o práctica, y pulse «Registrar préstamo».

- Interno: el material se usa dentro de la FIQ. Hasta 7 días sin autorización (Art. 17).
- Externo: sale de la FIQ. Requiere el oficio de visto bueno del Secretario Administrativo y autorización del Administrador (Art. 16).
- Préstamos de más de 7 días y externos: los registra el Administrador.
- Los consumibles no se prestan: se entregan como salida de inventario.

---

## Devoluciones y ampliaciones

Abra el préstamo (Préstamos → Abiertos) y use «Registrar devolución» en cada renglón. Los materiales admiten devoluciones parciales: lo devuelto en buen estado regresa a la existencia; lo perdido o roto no regresa y se debe explicar qué ocurrió. Un equipo devuelto con daño queda fuera de servicio.

El préstamo se cierra solo cuando se devuelve todo. «Ampliar plazo» permite al personal extender préstamos internos hasta 7 días a partir de hoy; plazos mayores y préstamos externos los amplía el Administrador.

# 7. Inventario

Personal en turno

## Artículos

Hay dos tipos: consumibles (reactivos, disolventes; se entregan como salida) y retornables (cristalería, utensilios; se entregan como préstamo). Cada artículo registra su existencia mínima, ubicación, pictogramas de peligro (NOM-018-STPS-2015) y enlace a la hoja de seguridad.

La existencia no se edita a mano: cambia solo con movimientos, y cada uno queda en el historial del artículo.

## Movimientos

| MOVIMIENTO | CUÁNDO | QUIÉN |
|---|---|---|
| Entrada | Compra, donación o reposición. Registre lote y caducidad si los tiene. | Personal |
| Salida | Entrega de consumibles para una práctica o proyecto. | Personal; reactivos especiales (Art. 28), solo el Administrador |
| Pérdida | Material roto, derramado o extraviado. Motivo obligatorio. | Personal |
| Ajuste | Corrección tras un conteo físico. Motivo obligatorio. | Solo el Administrador |

Inventario → Artículos avisa de los artículos en o bajo su mínimo y de los lotes que caducan en los próximos 60 días.

## 8. Reportes Personal en turno

### Generar un reporte

1. Menú → Reportes.
2. Elija el reporte: uso del laboratorio, actividades (reservaciones), inventario y consumo, o préstamos.
3. Ajuste el periodo (o use «Este mes», «Mes anterior», «Este año»).
4. Pulse «Imprimir o guardar PDF» para obtener el documento con encabezado institucional, o «CSV» en cada tabla para abrirla en Excel.

El reporte de actividades agrupa las reservaciones realizadas en docencia (prácticas, talleres y cursos), investigación y proyectos, y vinculación y servicios, con sesiones, horas, alumnos y equipos: sirve para llenar las secciones II y III del reporte trimestral.

# 9. Administración Administrador

## Cuentas del personal

En Personal se crean las cuentas (no hay autorregistro), se asigna el rol, se cambia la contraseña de alguien y se desactiva o reactiva una cuenta. La cuenta de la terminal no admite otros roles. Nadie puede quitarse a sí mismo el rol de Administrador.

---

## Tipos de equipo y configuración

En Tipos de equipo se indica qué tipos requieren capacitación previa y qué entidad la imparte. En Configuración se ajustan el horario, los días máximos de préstamo sin autorización, la anticipación de las alertas de mantenimiento y las letras mínimas de búsqueda en la terminal.

---

## Carga inicial desde Excel

1. Administración → Carga inicial → «Descargar plantilla» (inventario o equipos).
2. Capture en la hoja «Datos» un renglón por artículo o equipo, sin cambiar los encabezados. La hoja «Instrucciones» explica cada columna.
3. Pulse «Elegir archivo Excel». El sistema muestra una vista previa y marca los renglones con errores.
4. Corrija en Excel y vuelva a elegir el archivo hasta que no haya errores; entonces pulse «Importar».

> Si un renglón tiene error, no se guarda ninguno. Las existencias iniciales quedan registradas como entradas «Carga inicial». Cargue solo existencias verificadas físicamente.

## 10. Preguntas frecuentes Todos

### Una persona no aparece en la terminal

Revise en Control de acceso → Autorizaciones que tenga una autorización activa cuyo periodo incluya el día de hoy, y en Sanciones que no tenga una suspensión vigente.

### Un equipo no se puede usar o prestar

La ficha del equipo indica la razón: está en uso, prestado, en mantenimiento, fuera de servicio, con el mantenimiento vencido, o la persona no tiene la capacitación requerida.

### No puedo registrar un préstamo de más de 7 días o externo

Es correcto: los Arts. 16 y 17 requieren autorización del Administrador, que debe registrar el préstamo con su cuenta.

### No puedo guardar una reservación

El mensaje indica la causa: se cruza con una clase o con algo que ocupa todo el laboratorio, un equipo ya está reservado a esa hora, o es fuera de horario o en fin de semana (la registra el Administrador).

### La app no reconoce el texto de una solicitud FIQ

Copie el correo completo, desde «[Aprobación]» hasta «Atentamente». Si aun así no se reconoce (por ejemplo, porque cambió el formato), capture la reservación o la autorización a mano.

### Alguien cerró la pantalla de la terminal

Inicie sesión de nuevo en esa computadora con la cuenta de la terminal. Para salir del modo terminal se piden las credenciales de alguien del personal.

### Un mensaje dice que mi rol no tiene permiso

La acción está reservada al Administrador (por ejemplo, ajustes de inventario, reactivos especiales, bajas o autorizaciones). Solicítela al Administrador.